

1. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

A avaliação do estado nutricional permite identificar o estado nutricional e possibilita realizar a intervenção necessária para a manutenção e/ou recuperação do estado de saúde do indivíduo. Ela deve ser realizada levando-se em conta diversos parâmetros específicos por idade e sexo.

A avaliação nutricional envolve 4 grandes parâmetros: antropometria, inquérito alimentar, exames laboratoriais e avaliação clínica e a partir dos dados aferidos pelos diferentes parâmetros é possível determinar o diagnóstico nutricional final de um indivíduo. É necessário contemplá-los para uma melhor interpretação do diagnóstico e uma conduta nutricional que melhor atenda às necessidades individuais, uma vez que um parâmetro isolado não caracteriza a condição nutricional geral.

Dentre os métodos disponíveis há os métodos subjetivos que inclui a história nutricional global, o dietético e o exame físico e os métodos objetivos que inclui a avaliação antropométrica e bioquímica.

1.1.AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

As técnicas antropométricas envolvem medidas de peso, estatura, circunferências (cintura, quadril, braço), diâmetros e dobras cutâneas. A interpretação das medidas antropométricas exige o uso de referência e pontos de corte definidos.

PESO: O peso corporal é constituído de massa óssea, tecido adiposo, tecido corporal e água. As variações de peso em curto período estão mais relacionadas a perda hídrica do que modificação na composição corporal em relação a massa muscular e gordura.

- Indivíduos que deambulam deve ser realizada em balança com estabilidade e precisão.



- Indivíduos que apresentam dificuldades para ficar em pé utiliza-se a fórmulas preditivas e pode ser utilizada a fórmula proposta por Chumlea et al. (1988) para estimativa de peso:

- $\text{Peso homens} = (1,73 \times \text{CB}) + (0,98 \times \text{CP}) + (0,37 \times \text{DSE}) + (1,16 \times \text{AJ}) - 81,69$
- $\text{Peso mulheres} = (0,98 \times \text{CB}) + (1,27 \times \text{CP}) + (0,4 \times \text{DSE}) + (0,87 \times \text{AJ}) - 62,35$
 - 18 a 60 anos: estimativa de peso:
 - $\text{Peso (branco/homem)} = (\text{AJ} \times 1,19) + (\text{CB} \times 3,21) - 86,82$
 - $\text{Peso (negro/homem)} = (\text{AJ} \times 1,09) + (\text{CB} \times 3,14) - 83,72$
 - $\text{Peso (branco/mulher)} = (\text{AJ} \times 1,01) + (\text{CB} \times 2,81) - 60,04$
 - $\text{Peso (negro/mulher)} = (\text{AJ} \times 1,24) + (\text{CB} \times 2,97) - 82,48$
 - Idosos:
 - $\text{Peso (branco/homem)} = (\text{AJ} \times 1,10) + (\text{CB} \times 3,07) - 75,81$
 - $\text{Peso (negro/homem)} = (\text{AJ} \times 0,44) + (\text{CB} \times 2,86) - 39,21$
 - $\text{Peso (branco/mulher)} = (\text{AJ} \times 1,09) + (\text{CB} \times 2,68) - 65,51$
 - $\text{Peso (negro/mulher)} = (\text{AJ} \times 1,50) + (\text{CB} \times 2,58) - 84,22$
- *AJ= Altura do Joelho (cm); CB= Circunferência do Braço (cm); CP = Circunferência da panturrilha (cm); DSE = dobra subescapular (mm).

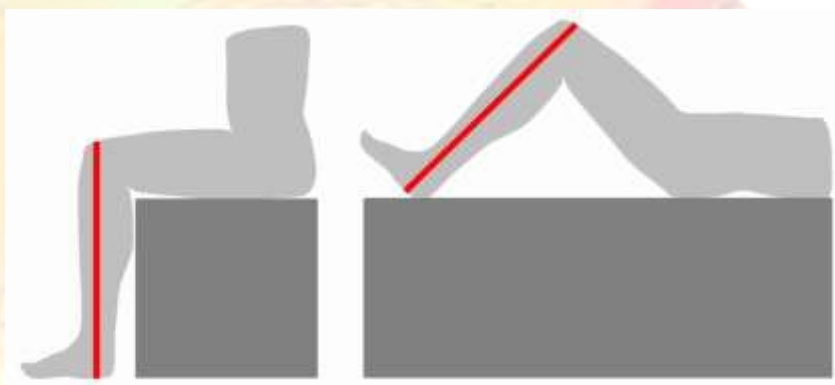
ESTATURA: deve ser medida por estadiômetro ou antropômetro que esteja em uma superfície lisa. É necessário que o indivíduo esteja ereto, com calcanhares próximos e encostados na parede ou próprio estadiômetro, precisa estar olhando para frente.



- Indivíduos que apresentam dificuldades para ficar em pé, com curvatura na coluna e que não é possível realizar a aferição da altura pelo estadiômetro é possível utilizar a fórmula de estimativa proposta por Chumlea et al. (1985):

- Altura (homem) = $64,19 + (2,04 \times AJ) - (0,04 \times \text{idd})$
 - Altura (mulher) = $84,88 + (1,83 \times AJ) - (0,24 \times \text{idd})$
- *AJ= Altura do Joelho; idd= Idade.

ALTURA DO JOELHO (AJ): obtida com a posição do indivíduo em posição supina com o joelho dobrado em ângulo de 90°, o comprimento é medido da planta do pé e a superfície anterior da perna, na altura do joelho. Pode ser utilizado a fita métrica ou antropômetro pediátrico.



ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC): indicador que utiliza a fórmula de peso dividido pela altura (metros) ao quadrado. O valor obtido é comparado com valores de referência, utilizando os pontos de corte. É usado para diagnosticar excesso de peso, pois foi comprovada a alta correlação com a adiposidade.

Classificação do IMC segundo a OMS para adultos.

Classificação	Pontos de corte IMC - (kg/m²)
Baixo peso	< 18,50
Magreza grave	< 16,00
Magreza moderada	16,00 – 16,90
Magreza leve	17,00 – 18,49
Faixa de normalidade	18,50 – 24,99

Excesso de peso	$\geq 25,00 - 29,99$
Sobrepeso	$25,00 - 29,99$
Obeso	$\geq 30,00$
Obeso grau I	$30,00 - 34,99$
Obeso grau II	$35,00 - 39,99$
Obeso grau III	$\geq 40,00$

Fonte: adaptados de WHO, 1995-2000.

Classificação do IMC segundo a OPAS para idosos.

Classificação	Pontos de corte IMC - (kg/m ²)
Baixo peso	$< 23,0$
Faixa de normalidade	$23 - 27,9$
Sobrepeso	$28 - 29,9$
Excesso de peso	$\geq 30,0$

Fonte: OPAS, 2003.

Classificação do IMC segundo o Ministério da Saúde (SISVAN).

Classificação	Pontos de corte IMC - (kg/m ²)
Baixo peso	$< 22,0$
Faixa de normalidade	$22,0 - 26,9$
Excesso de Peso	$\geq 27,0$

Fonte: Ministério da Saúde.

Avaliação de perda de peso recente.

Tempo	Perda de peso significativa (%)	Perda grave de peso (%)
1 semana	1 a 2	>2
1 mês	5	>5
3 meses	7,5	$>7,5$
6 meses	10	>10

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC): avalia a adiposidade abdominal em função da sua associação com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Existe diferentes técnicas para se medir a circunferência da cintura. A técnica da medida mais utilizada nos estudos científicos é feita no ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca.



	Pontos de corte da circunferência da cintura	
Sexo	IDF*	ATP III**
Homens	≥ 94 cm	≥ 102 cm
Mulheres	≥ 80 cm	≥ 88 cm
*Internacional Diabetes Federation, 2006a.		
**Nacional Cholesterol Education Program (NCEP), 2001.		

Fonte: Vitolo, 2015.

CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL (CQ): realizada em adultos para avaliar a relação cintura/quadril (C/Q), que também é considerada indicador de risco cardiovascular. Os pontos de corte de risco são C/Q > 0,9 para homens e > 0,85 para mulheres.

CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO (CB): marca-se o ponto médio entre o acrômio e o olecrano e passa-se a fita no ponto marcado. Consiste na somatória das áreas constituídas pela massa óssea, muscular e gordurosa. Pode ser usada como indicador isolado de magreza ou adiposidade quando se utilizam os percentis, e pode ser utilizado em conjunto com valor da dobra cutânea tricipital (DCT) para calcular circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular do braço (AMB).



Classificação de percentis para **circunferência do braço** (cm) segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis								
	5	10	15	25	50	75	85	90	95
Homens									
18.0-24.9	26,0	27,1	27,7	28,7	30,7	33,0	34,4	35,4	37,2
25.0-29.9	27,0	28,0	28,7	29,8	31,8	34,2	35,5	36,6	38,3
30.0-34.9	27,7	28,7	29,3	30,5	32,5	34,9	35,9	36,7	38,2
35.0-39.9	24,4	28,6	29,5	30,7	32,9	35,1	36,2	36,9	38,2
40.0-44.9	27,8	28,9	29,9	31,0	32,8	34,9	36,0	36,9	38,1
45.0-49.9	27,2	28,6	29,4	30,6	32,6	34,9	36,1	36,9	38,2
50.0-54.9	27,1	28,3	29,1	30,2	32,3	34,5	35,8	36,8	38,3
55.0-59.9	26,8	28,1	29,2	30,4	32,3	34,3	35,5	36,6	37,8
60.0-64.9	26,6	27,8	28,6	29,7	32,0	34,0	35,1	36,0	37,5
Mulheres									
18.0-24.9	22,4	23,3	24,0	24,8	26,8	29,2	31,2	32,4	35,2

25.0-29.9	23,1	24,0	24,5	25,5	27,6	30,6	32,5	34,3	37,1
30.0-34.9	23,8	24,7	25,4	26,4	28,6	32,0	34,1	36,0	38,5
35.0-39.9	24,1	25,2	25,8	26,8	29,4	32,6	35,0	36,8	39,0
40.0-44.9	24,3	25,4	26,2	27,2	29,7	33,2	35,5	37,2	38,8
45.0-49.9	24,2	25,5	26,3	27,4	30,1	33,5	35,6	37,2	40,0
50.0-54.9	24,8	26,0	26,8	28,0	30,6	33,8	35,9	37,5	39,3
55.0-59.9	24,8	26,1	27,0	28,2	30,9	34,3	36,7	38,0	40,0
60.0-64.9	25,0	26,1	27,1	28,4	30,8	34,0	35,7	37,3	39,6

Fonte: Frisancho, 1999

Classificação de percentis para **circunferência do braço** (cm) segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentil						
	10	15	25	50	75	85	90
Homens							
60-69	28,4	29,2	30,6	32,7	35,2	36,2	37,0
70-79	27,5	28,2	29,3	31,3	33,4	35,1	36,1
≥ 80	25,5	26,2	27,3	29,5	31,5	32,6	33,3
Mulheres							
60-69	26,2	26,9	28,3	31,2	34,3	36,5	38,3
70-79	25,4	26,1	27,4	30,1	33,1	35,1	36,7
≥ 80	23,0	23,8	25,5	28,4	31,5	33,2	34,0

Fonte: NHANES, III.

CIRCUNFERÊNCIA MUSCULAR DO BRAÇO (CMB) - permite analisar a estimativa de reserva proteica ou massa muscular. Utiliza-se a fórmula:

$$\text{CMB (cm)} = \text{CB} - (\text{DCT} \times 0,314)$$

Classificação dos percentis da **circunferência muscular do braço** (cm), segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis						
	5	10	25	50	75	90	95
Homens							
18.0-18.9	22,6	23,7	25,2	26,4	28,3	29,8	32,4
19.0-24.9	23,8	24,5	25,7	27,3	28,9	30,9	32,1
25.0-34.9	24,3	25,0	26,4	27,9	29,8	31,4	32,6
35.0-44.9	24,7	25,5	26,9	28,6	30,2	31,8	32,7
44.9-54.9	23,9	24,9	26,5	28,1	30,0	31,5	32,6
55.0-64.9	23,6	24,5	26,0	27,8	29,5	31,0	32,0
65.0-74.9	22,3	23,5	25,1	26,8	28,4	29,8	30,6
Mulheres							
18.0-18.9	17,4	17,9	19,1	20,2	21,5	23,7	24,5
19.0-24.9	10,0	12,0	15,0	20,0	26,5	34,0	38,0
25.0-34.9	18,3	18,8	19,9	21,2	22,8	24,6	26,4
35.0-44.9	18,6	19,2	20,5	21,8	23,6	25,7	27,2
45.0-54.9	18,7	19,3	20,6	22,0	23,8	26,0	27,4
55.0-64.9	18,7	19,6	20,9	22,5	24,4	26,6	28,0
65.0-74.9	18,5	19,5	20,8	22,5	24,4	26,4	27,9

Fonte: Frisancho, 1999.

Classificação de percentis para **circunferência muscular do braço** (cm) segundo sexo e idade para idosos.

Idade (anos)	Percentil						
	10	15	25	50	75	85	90
Homens							
60-69	24,9	25,6	26,7	28,4	30,0	30,9	31,4
70-79	24,4	24,8	25,6	27,2	28,9	30,0	30,5
≥ 80	22,6	23,2	24,0	25,7	27,5	28,2	28,8
Mulheres							

60-69	20,6	21,1	21,9	23,5	25,4	26,6	27,4
70-79	20,3	20,8	21,6	23,0	24,8	26,3	27,0
≥ 80	19,3	20,0	20,9	22,6	24,5	25,4	26,0

Fonte: NHANES, III.

ÁREA MUSCULAR DO BRAÇO (AMB) – pode ser utilizado como indicativo de comprometimento de massa muscular, especialmente em indivíduos com doenças altamente catabólicas.

	Cálculo da área muscular do braço
Homens	$AMB (cm^2) = [(CMB [cm])^2 / (4 \times \pi = 3,1416)] - 10$
Mulheres	$AMB (cm^2) = [(CMB [cm])^2 / (4 \times \pi = 3,1416)] - 6,5$

Classificação dos percentis da **área muscular do braço** (cm²), segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis								
	5	10	15	25	50	75	85	90	95
18.0-24.9	34,2	37,3	39,6	42,7	49,4	57,1	61,8	65,0	72,0
25.0-29.9	36,6	39,9	42,4	46,0	53,0	61,4	66,1	68,9	74,5
30.0-34.9	37,9	40,9	43,4	47,3	54,4	63,2	67,6	70,8	76,2
35.0-39.9	38,5	42,6	44,6	47,9	55,3	64,0	69,1	72,7	77,0
40.0-44.9	38,4	42,1	45,1	48,7	56,0	64,0	68,5	71,6	77,0
45.0-49.9	37,7	41,3	43,7	47,9	55,2	63,3	68,4	72,2	76,2
50.0-54.9	36,0	40,0	42,7	46,6	54,0	62,7	67,0	70,4	77,4
55.0-59.9	36,5	40,8	42,7	46,7	54,3	61,9	66,4	69,6	75,0
60.0-64.9	34,5	38,7	41,2	44,9	52,1	60,0	64,8	67,5	71,0
65.0-69.9	31,4	35,8	38,4	42,3	49,1	57,3	61,2	64,3	69,4
70.0-74.9	29,7	33,8	36,1	40,2	47,0	54,6	59,1	62,1	67,2
Mulheres									
18.0-24.9	19,5	21,5	22,8	24,5	28,3	33,1	36,4	39,0	44,0
25.0-29.9	20,5	21,9	23,1	25,2	29,4	34,9	38,5	41,9	47,0
30.0-34.9	21,1	23,0	24,2	26,3	30,9	36,8	41,2	44,7	51,0

35.0-39.9	21,1	23,4	24,7	27,3	31,8	36,7	43,1	46,1	54,0
40.0-44.9	21,3	23,4	25,5	27,5	32,3	39,8	45,8	49,5	55,0
45.0-49.9	21,6	23,1	24,8	27,4	32,5	39,5	44,7	48,4	56,0
50.0-54.9	22,2	24,6	25,7	28,3	33,4	40,4	46,1	49,6	55,0
55.0-59.9	22,8	24,8	26,5	28,7	34,7	42,3	47,3	52,1	58,0
60.0-64.9	22,4	24,5	26,3	29,2	34,5	41,1	45,6	49,1	55,0
65.0-69.9	21,9	24,5	26,2	28,9	34,6	41,6	46,3	49,6	56,0
70.0-74.9	22,2	24,4	26,0	28,8	34,3	41,8	46,4	49,2	54,0

Fonte: Frisancho, 1999.

DOBRAS CUTÂNEAS – determinadas por meio do adipômetro. A espessura das dobras cutâneas expressa a quantidade de tecido adiposo corporal e, em consequência, as reservas corporais de energia e o estado nutricional atual. Para avaliação nutricional, podem ser avaliadas diferentes dobras cutâneas: tríceps, bíceps, subescapular, supra ilíaca, abdominal, coxa, peitoral e panturrilha. Se no atendimento nutricional o objetivo é estimar o percentual de gordura corporal o profissional pode escolher uma das fórmulas preditivas para identificar o percentual de gordura ou a outra possibilidade é utilizar o valor da dobra cutânea e compará-lo com os percentis de uma população de referência (Frisancho, 1990 *apud* Vitolo, 2015).

DOBRA CUTÂNEA TRICIPITAL (DCT) – aferido no ponto médio da CB, é a região de maior camada subcutânea de gordura e fornece estimativa de massa gordurosa total.



Classificação de percentis para **dobra cutânea tricipital** (mm) segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis								
	5	10	15	25	50	75	85	90	95
Homens									
18.0-24.9	4,0	5,0	5,5	6,5	10,0	14,5	17,5	20,0	23,5
25.0-29.9	4,0	5,0	6,0	7,0	11,0	15,5	19,0	21,5	25,0
30.0-34.9	4,	6,0	6,5	8,0	12,0	16,5	20,0	22,0	25,0
35.0-39.9	4,5	6,0	7,0	8,5	12,0	16,0	18,5	20,5	24,5
40.0-44.9	5,0	6,0	6,9	8,0	12,0	16,0	19,0	21,5	26,0
45.0-49.9	5,0	6,0	7,0	8,0	12,0	16,0	19,0	21,0	25,0
50.0-54.9	5,0	6,0	7,0	8,0	11,5	15,0	18,5	20,8	25,0
55.0-59.9	5,0	6,0	6,5	8,0	11,5	15,0	18,0	20,5	25,0
60.0-64.9	5,0	6,0	7,0	8,0	11,5	15,5	18,5	20,5	24,0
65.0-69.9	4,5	5,0	6,5	8,0	11,0	15,0	18,0	20,0	23,5
70.0-74.9	4,5	6,0	6,5	8,0	11,0	15,0	17,0	19,0	23,0
Mulheres									
18.0-24.9	9,0	11,0	12,0	14,0	18,5	24,5	28,5	31,0	36,0
25.0-29.9	10,0	12,0	13,0	15,0	20,0	26,5	31,0	34,0	38,0
30.0-34.9	10,5	13,0	15,0	17,0	22,5	29,5	33,0	35,5	41,5
35.0-39.9	11,0	13,0	15,5	18,0	23,5	30,5	35,0	37,0	41,0
40.0-44.9	12,0	14,0	16,0	19,0	24,5	30,5	35,0	37,0	41,0
45.0-49.9	12,0	14,5	16,5	19,5	25,5	32,0	35,5	38,0	42,5
50.0-54.9	12,0	15,0	17,5	20,5	25,5	32,0	36,0	38,5	42,0
55.0-59.9	12,0	15,0	17,0	20,5	26,0	32,0	36,0	39,0	42,5
60.0-64.9	12,5	16,0	17,5	20,5	26,0	32,0	35,5	38,0	42,5
65.0-69.9	12,0	14,5	16,0	19,0	25,0	30,0	33,5	36,0	40,0
70.0-74.9	11,0	13,5	15,5	18,0	24,0	29,5	32,0	35,0	38,5

Fonte: Frisancho, 1999.

Classificação de percentis para **dobra cutânea tricipital** (mm), segundo sexo e idade, para idosos.

Idade (anos)	Percentil						
	10	15	25	50	75	85	90
Homens							
60-69	7,7	8,5	10,1	12,7	17,1	20,2	23,1
70-79	7,3	7,8	9,0	12,4	16,0	18,8	20,6
≥ 80	6,6	7,6	8,7	11,2	13,8	16,2	18,0
Mulheres							
60-69	14,5	15,9	18,2	24,1	29,7	32,9	34,9
70-79	12,5	14,0	16,4	21,8	27,7	30,6	32,1
≥ 80	9,3	11,1	13,1	18,1	23,3	26,4	28,9

Fonte: NHANES III.

DOBRA CUTÂNEA SUBESCAPULAR (DCSE) – aferido 2 dedos abaixo da escápula.



Classificação de percentis para somatória de dobra cutânea tricipital e dobra cutânea subescapular (mm) segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis							
	5	10	15	25	50	75	85	90

Homens								
18.0-24.9	11,0	12,0	13,5	15,0	21,0	30,0	37,0	41,5
25.0-29.9	11,5	13,0	14,0	17,0	24,5	35,0	41,0	46,0
30.0-34.9	12,0	14,5	16,5	20,0	28,0	38,0	44,0	49,0
35.0-39.9	12,0	14,5	16,5	21,0	29,0	37,0	42,4	47,0
40.0-44.9	13,0	15,0	16,5	20,5	28,5	37,0	42,5	47,5
45.0-49.9	12,5	15,0	17,5	20,5	29,0	39,0	44,0	48,0
50.0-54.9	13,0	15,0	17,0	20,5	28,0	37,5	43,0	48,0
55.0-59.9	12,0	15,0	17,0	21,0	28,5	37,0	43,0	47,0
60.0-64.9	13,0	15,5	17,5	21,0	29,0	37,5	43,0	47,0
65.0-69.9	11,0	13,5	16,0	19,5	27,0	36,0	42,0	46,5
70.0-74.9	11,5	14,0	16,0	19,0	26,0	35,0	41,0	45,0
Mulheres								
18.0-24.9	16,7	19,0	21,0	24,0	32,0	44,0	52,0	58,5
25.0-29.9	17,5	20,0	22,0	25,5	35,0	48,5	58,0	64,5
30.0-34.9	18,0	22,0	24,5	28,5	39,0	55,0	64,0	71,0
35.0-39.9	19,0	22,5	25,5	30,0	42,0	57,5	66,0	72,2
40.0-44.9	20,0	23,5	27,0	31,0	43,0	58,0	67,0	73,0
45.0-49.9	21,0	24,0	27,5	33,5	45,0	59,5	69,0	74,5
50.0-54.9	21,0	26,0	30,0	35,5	47,0	61,0	70,0	75,3
55.0-59.9	21,0	26,0	29,0	35,0	47,5	62,0	69,5	75,0
60.0-64.9	22,0	27,0	30,0	35,5	48,0	61,0	68,0	74,0
65.0-69.9	21,0	25,0	28,5	34,0	44,0	57,0	64,0	70,0
70.0-74.9	19,0	23,5	27,0	32,0	43,0	56,0	62,0	67,0

Fonte: Frisancho, 1999.

Cálculo de AGB (Área de Gordura do Braço) -

$$\text{Área total do braço (ATB)} = \text{CB}^2 / (4 \times \pi)$$

$$\text{AGB} = \text{Área total do braço (ATB)} - \text{Área muscular do braço (AMB)}$$

Classificação dos Percentis para **área de gordura do braço**, segundo sexo e idade.

Idade (anos)	Percentis								
	5	10	15	25	50	75	85	90	95
Homens									
18.0-24.9	5,5	6,9	7,7	9,2	13,9	21,5	26,8	30,7	37,2
25.0-29.9	6,0	7,3	8,4	10,2	16,3	23,9	29,7	33,3	40,4
30.0-34.9	6,2	8,4	9,7	11,9	18,4	25,6	31,6	34,8	41,9
35.0-39.9	6,5	8,1	9,6	12,8	18,8	25,2	29,6	33,4	39,4
40.0-44.9	7,1	8,7	9,9	12,4	18,0	25,3	30,1	35,3	42,1
45.0-49.9	7,4	9,0	10,2	12,3	18,1	24,9	29,7	33,7	40,4
50.0-54.9	7,0	8,6	10,1	12,3	17,3	23,9	29,0	32,4	40,0
55.0-59.9	6,4	8,2	9,7	12,3	17,4	23,8	28,4	33,3	39,1
60.0-64.9	6,9	8,7	9,9	12,1	17,0	23,5	28,3	31,8	38,7
65.0-69.9	5,8	7,4	8,5	10,9	16,5	22,8	27,2	30,7	36,3
70.0-74.9	6,0	7,5	8,9	11,0	15,9	22,0	25,7	29,1	34,9
Mulheres									
18.0-24.9	10,0	12,0	13,5	16,1	21,9	30,6	37,2	42,0	51,6
25.0-29.9	11,0	13,3	15,1	17,7	24,5	34,8	42,1	47,1	57,5
30.0-34.9	12,2	14,8	17,2	20,4	28,2	39,0	46,8	52,3	64,5
35.0-39.9	13,0	15,8	18,0	21,8	29,7	41,7	49,2	55,5	64,9
40.0-44.9	13,8	16,7	19,2	23,0	31,3	42,6	51,0	56,3	64,5
45.0-49.9	13,6	17,1	19,8	24,3	33,0	44,4	52,3	58,4	68,8
50.0-54.9	14,3	18,3	21,4	25,7	34,1	45,6	53,9	57,7	65,7
55.0-59.9	13,7	18,2	20,7	26,0	34,5	46,4	53,9	59,1	69,7
60.0-64.9	15,3	19,1	21,9	26,0	34,8	45,7	51,7	58,3	68,3
65.0-69.9	13,9	17,6	20,0	24,1	32,7	42,7	49,2	53,6	62,4
70.0-74.9	13,0	16,2	18,8	22,7	31,2	41,0	46,4	51,4	57,7

Fonte: Frisancho 1999.

Classificação do estado nutricional segundo percentis.

Percentil	Classificação
< P5	Desnutrição
P5 – P15	Risco de desnutrição
P15 – P85	Eutrofia
> P85	Obesidade
	Quando massa muscular = Alta muscularidade

Fonte: Vitolo, 2015.

O envelhecimento é um processo natural e induz a redução da força muscular a identificação da perda muscular contribui na avaliação nutricional a fim de prevenir risco de mortalidade, sendo assim no idoso é importante avaliar a força de preensão manual e a circunferência da panturrilha pois são indicadores sensíveis para identificar força muscular e funcionalidade, essenciais para manter a qualidade de vida do idoso.

FORÇA DE PREENSÃO MANUAL (FPM) – é necessário o aparelho dinamômetro, o indivíduo deve permanecer sentado com o ombro abduzido e naturalmente rotacionado, cotovelo fletido a 90°, antebraço e punho em posição neutra. O idoso deve pressionar o dinamômetro com o máximo de força e a leitura é realizada em quilogramas no próprio aparelho. O ponto de corte estabelecido pelo *European Working Group on Sarcopenia in Older People* (EWGSOP2) é considerado adequado o valor maior ou igual a 27 kg e 16 kg para homens e mulheres, respectivamente.



CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA (CP) - o joelho deve estar no ângulo de 90 graus, passa a fita métrica no ponto mais volumoso da panturrilha, considera-se um indicador sensível de alterações musculares, melhor indicador clínico de sarcopenia, estando relacionado a perda de funcionalidade e quedas, se inferior a 31 cm.



1.2.EXAMES LABORATORIAIS E MEDIDA DE PRESSÃO ARTERIAL

Os exames laboratoriais que são utilizados na rotina do aconselhamento nutricional, são: pressão arterial, níveis de lipídios (colesterol total e frações e triglicerídeos), glicemia de jejum ou pós-prandial e hemograma. Outros mais específicos como albumina, transferrina, ureia, creatinina e ácido úrico, são avaliados de acordo com sintoma clínicos.

Os hábitos de vida não saudáveis contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O sedentarismo contribui para o balanço energético positivo, que está associado a alteração no perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos) e lipoproteínas (LDL e HDL) e ao aumento da gordura corporal. Com o aumento do tecido adiposo aumenta sensibilidade à insulina e a pressão arterial. O consumo excessivo de álcool também pode contribuir para um aumento da pressão arterial sistólica pois aumenta a rigidez da artéria e os efeitos deletérios do tabagismo também podem aumentar a pressão arterial, intensifica a resistência à insulina, estabelecendo uma relação com o acúmulo de gordura na região abdominal, o que contribui para alterações metabólicas que podem, por sua vez, aumentar diretamente o risco de desenvolver as DCNT, em especial as doenças cardiovasculares.

Níveis desejados de lipídios séricos.

Colesterol total (CT)	< 200 mg/dL
Triglicerídeos totais (TG)	< 150 mg/dL
HDL	≥ 35 mg/dL

LDL	< 130 mg/dL
------------	-------------

Fonte: Vitolo, 2015.

O estudo de Gonçalves et al., 2024 concluiu que a adoção de um maior número de comportamentos de estilo de vida inadequados foi associada a um aumento do número de fatores de risco para DCV, dentre os hábitos inadequados o tabagismo, consumo excessivo de álcool e a adoção simultânea de 1 ou mais comportamentos de estilo de vida inadequados foram associados a maiores chances para a presença de hipercolesterolemia.

Classificação das dislipidemias.

Hipercolesterolemia isolada	Elevação isolada de LDL (≥ 160 mg/dL)
HDL baixo	Redução do HDL (H <40 mg/dL e M <50 mg/dL, isolado ou em associação a aumento de LDL ou de TG)
Hipertrigliceridemia isolada	Elevação isolada de TG (≥ 150 mg/dL)
Hiperlipidemia mista	Valores aumentados tanto de LDL quanto de TG

Fonte: Vitolo, 2015.

Classificação diagnóstico da hipertensão arterial (adultos acima de 18 anos).

PAS (mmHg)	PAD (mmHg)	Classificação
< 120	< 80	Ótima
< 130	< 85	Normal
130 a 139	85 a 89	Limítrofe
148 a 159	90 a 99	Hipertensão estágio I (leve)
168 a 179	100 a 109	Hipertensão estágio II (moderada)

≥ 180	≥ 110	Hipertensão estágio III (grave)
≥ 140	< 90	Hipertensão sistólica isolada

Fonte: Vitolo, 2015.

Valores de glicose plasmática (em mg/dL) para diagnóstico de diabetes melito e seus estágios pré-clínicos.

Categoria	Jejum*	2 horas após 75g de glicose	Casual
Glicose normal	< 110	< 140	-
Tolerância à glicose diminuída	≥110 e <126	≥140 e <200	
Diabetes melito	≥126	≥200	≥200 (com sintomas clássicos)**

* Jejum é a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas.

** Sintomas clássicos de diabetes poliúria, polidipsia e perda inexplicável de peso

Fonte: Vitolo, 2015.

Critérios diagnóstico para síndrome metabólica.

Obesidade abdominal (CC)	Homens ≥ 94 cm Mulheres ≥ 80 cm
Triglicerídeos (TG)	≥150 mg/dL ou em tratamento
Colesterol HDL	Homens ≤40 cm Mulheres ≤ 50 cm
Pressão arterial sistêmica	Sistólica ≥ 130 mmHg ou em tratamento Diastólica ≥ 85 mmHg ou em tratamento

Glicemia em jejum	≥100 mg/dL ou em tratamento
--------------------------	-----------------------------

Fonte: Vitolo, 2015.

O diagnóstico para síndrome metabólica se dá na presença da obesidade abdominal como condição essencial e dois ou mais dos critérios apresentados na tabela de critérios de diagnóstico para síndrome metabólica.

Parâmetros laboratoriais	Valores normais
Hematócrito %	≥ 36 (M) ≥ 40 (H)
Hemoglobina (g/dL)	≥ 12 (M) ≥ 13 (H)
VCM (fentolitro)	80 a 100 fL
CMH (picograma)	≥ 26 pg
Ferro plasmático (≥g/dL)	50 a 115
Saturação de transferrina	15 a 30
Capacidade de ligação de transferrina (µg/dL)	300 a 360
Ferritina > (µg/dL)	20 a 100

M = mulheres e H = homens

Fonte: Vitolo, 2015.

O hemograma tem como objetivo detectar a anemia ferropriva. A ferritina sérica é o marcador mais importante para ser avaliado para esta condição clínica pois muitas vezes o hemograma pode está normal, mas as reservas de ferro já estão exauridas, sendo esse primeiro estágio da anemia, chamado de deficiência de ferro ou ferropriva. É possível avaliar também os níveis de hematócrito, hemoglobina, volume corpuscular médio (VCM) e concentração média de hemoglobina (CMH). Quando diminui o estoque de ferro, há redução no número de células vermelhas, pois a medula diminui a produção de células, mas mantém o tamanho das células vermelhas que é determinado pelo VCM e a quantidade de hemoblobina por hemácia, determinado pelo CMH, e esta condição é conhecida como anemia normocítica e normocrômica. Na anemia ferropriva mais avançada há diminuição do VCM e

CMH e é caracterizada como anemia microcítica e hipocrômica. Já quando o VCM é maior que o normal, deve-se investigar a anemia megaloblástica, que pode ser causada pela deficiência de folato ou B₁₂, a deficiência de folato é mais comum para gestantes e crianças, já a deficiência de B₁₂ é mais comum em idosos.

1.3. INQUÉRITO ALIMENTAR

A avaliação da ingestão alimentar é necessária para determinar o diagnóstico nutricional.

A história dietética é necessária para conhecer o hábito no consumo alimentar por períodos longos ou curtos, é um procedimento que tem como vantagem fornecer descrição completa e detalhada dos aspectos qualitativos e quantitativos da ingestão alimentar.

O inquérito alimentar não vai determinar a condição nutricional, mas vai viabilizar dados que são considerados fatores de risco para determinação de outros parâmetros de avaliação nutricional. Ele oferece informações para realizar a orientação nutricional pois no olhar clínico a dieta do indivíduo, junto com o estilo de vida e o comportamento alimentar permite que a conduta do nutricionista seja para prevenir carências nutricionais ou de excesso alimentar e fornece dados para realizar solicitação de exames.

1.4. CÁLCULO DO GASTO ENERGÉTICO BASAL E DO VALOR ENERGÉTICO RECOMENDADO

O gasto do metabolismo basal é influenciado predominantemente pelo peso, e em menor intensidade, por altura, idade, sexo, composição corporal, clima, metabolismo, ação dinâmica específica dos alimentos e patologias. As fórmulas utilizam peso, idade, altura e o sexo. Os dados devem ser analisados com cautela pois direciona o profissional quanto ao caminho inicial e ele faz as modificações necessárias conforme evolução nutricional do indivíduo.

O valor energético total deve ser incluído o fator atividade que deve ser feito com base nas atividades diárias da pessoa, vale lembrar que as atividades que mais ocupam o dia de um indivíduo são: dormir, sentar (trabalhar, estudar ou assistir televisão), fica de pé ou andar de um lado para o outro. Atividades como exercícios físicos se não forem praticadas

diariamente deve ser fracionado, pois se não for praticada diariamente pode superestimar as necessidades energéticas e comprometer de forma negativa o objetivo nutricional.

Vale ressaltar que o gasto energético total (GET) recomendado é o que a pessoa precisa para manter o peso dentro da faixa de normalidade.

Fórmulas para cálculo de gasto energético basal (GEB) segundo a *Dietary Reference Intake*.

<u>HOMENS</u>
<u>EUTRÓFICOS</u>
$TMB = 204 - (4 \times Idade) + (450,5 \times altura \text{ em metros}) + (11,69 \times \text{Peso})$
<u>SOBREPESO OU OBESOS</u>
$TMB = 293 - (3,8 \times Idade) + (456,4 \times altura \text{ em metros}) + (10,12 \times \text{Peso})$
<u>MULHERES</u>
<u>EUTRÓFICAS</u>
$TMB = 255 - (2,35 \times Idade) + (361,6 \times altura \text{ em metros}) + (9,39 \times \text{Peso})$
<u>SOBREPESO OU OBESA</u>
$TMB = 247 - (2,67 \times Idade) + (401,5 \times altura \text{ em metros}) + (8,6 \times \text{Peso})$

Fórmulas para cálculo de gasto energético total (GET) segundo a DRI.

<u>HOMENS</u>
<u>EUTRÓFICO</u>
$GET = 662 - (9,53 \times Idade) + \{PA \times [(15,91 \times \text{peso}) + (539,6 \times \text{estatura})]\}$
Sobrepeso e Obesos
$GET = 1086 - (10,4 \times idade) + \{PA \times [(13,7 \times \text{peso}) + (416 \times \text{estatura})]\}$
<u>MULHERES</u>
<u>EUTRÓFICAS</u>
$GET = 354 - (6,91 \times idade) + \{PA \times [(9,36 \times \text{peso}) + (726 \times \text{estatura})]\}$
Peso em (kg)

Altura em (m) Idade em anos

Fonte: DRI, 2002.

Fatores Atividades das Equações das DRIs – 2002.

Grau e Descrição das Atividades	Homens	Mulheres
Sedentário = Atividades diárias típicas (tarefas domésticas)	1,00	1,00
Pouco ativo = Atividades diárias típicas mais 30 a 60 minutos de atividades moderadas (ex: caminhada com velocidade de 5 – 7 km/h)	1,11	1,12
Ativo = Atividades diárias típicas mais no mínimo 60 minutos de atividades moderadas	1,25	1,27
Muito ativo = Atividades diárias mais no mínimo 60 minutos de atividades moderadas, mais 60 minutos de atividades vigorosas ou 120 minutos de atividades moderadas	1,48	1,45

Fonte: DRI, 2002.

Fórmula de bolso para cálculo da necessidade energética.

Estado nutricional / objetivo	Recomendação
Obesidade / perda de peso	20 – 25 kcal / kg / dia
Eutrofia / manutenção de peso	25 – 30 kcal / kg / dia
Desnutrição / ganho de peso	30 – 40 kcal / kg / dia
Restrição energética moderada	15 – 20 kcal / kg / dia

Fonte: Aspen (2006 *apud* MARTINS e CARDOSO, 2000).

Fórmula para cálculo da necessidade proteica.

Estado nutricional / objetivo	Recomendação proteica
Manutenção sem estresse	1,0 – 1,2 g / kg / dia
Estresse leve a moderado	1,2 – 1,5 g / kg / dia
Estresse severo	1,5 – 2,0 g / kg / dia

Fonte: BAUER *et al.*, 2013.

1.5. EXAME CLÍNICO E FÍSICO

O exame clínico serve para identificar as carências nutricionais, incluindo sinais de desnutrição, deve avaliar hidratação da pele, olhos, unhas, presença de dentição, dificuldade de mastigação, preferências, aversões e alergias alimentares, alterações de peso, perda de tecido subcutâneo, alterações na ingestão alimentar, presença de sintomas gastrointestinais, entre outros. A avaliação do exame físico e clínico pode ser pela aplicação de anamnese, como por exemplo a Avaliação subjetiva global do estado nutricional e por ferramenta de triagem nutricional. No idoso é importante saber identificar as alterações que ocorrem no processo de envelhecimento.

Avaliação subjetiva global.

Avaliação subjetiva global do estado nutricional
(Baseada na categoria apropriada com um X na abrev. com valor numérico onde indicado por "N")

A - História

1. Alteração no peso
Perda total nos últimos 6 meses: total = # _____ kg. % perda = # _____
Alteração nas últimas duas semanas: () Aumento () Sem alteração () Diminuição

2. Alteração na ingestão alimentar
() Sem alteração
() Alterado:
Duração = # _____ semanas
Tipo: () Dieta sólida subótima () Dieta líquida completa () Líquidos hipocalóricos () Inanição

3. Sintomas gastrointestinais (que persistam por > 2 semanas)
() Nenhum () Náuseas () Vômitos () Diarreia () Anorexia

4. Capacidade funcional
() Sem alteração (capacidade completa)
() Distúrbio:
Duração = # _____ semanas
Tipo: () Trabalho subótimo () Ambulatório () Acamado

5. Doença e sua relação com necessidades nutricionais
Diagnóstico primário (especificar): _____
Demanda metabólica (estresse): () Sem estresse () Baixo estresse () Estresse moderado () Estresse elevado

B - Exame físico (para cada categoria, especificar: 0 = normal, 1+ = leve, 2+ = moderada, 3+ = grave).
_____ perda de gordura subcutânea (triceps, braços) # _____ perda muscular (quadriceps, deltóide)
_____ edema torácico # _____ edema sacral # _____ ascite

Com base nas características da História e do exame físico, os profissionais devem identificar uma classificação ASG que indica o estado nutricional do paciente, com base na ponderação subjetiva e não em um esquema numérico explícito. É recomendado colorir mais peso dos julgamentos nas variáveis: perda de peso, má ingestão alimentar, perda de tecido subcutâneo e perda de massa muscular.

C - Avaliação subjetiva global (selecione uma)
_____ A = bem nutrido
_____ B = moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrido
_____ C = gravemente desnutrido

Triagem nutricional – Mini avaliação nutricional – MAN

Mini Nutritional Assessment MNA®

Nestlé
Nutrition Institute

Apelido:	Nome:			
Sexo:	Idade:	Peso, kg:	Altura, cm:	Data:

Responda à secção "Triagem", preenchendo as caixas com os números adequados. Some os números da secção "Triagem". Se a pontuação obtida for igual ou menor que 11, continue o preenchimento do questionário para obter a pontuação indicadora de desnutrição.

Triagem		
A Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir?		
0 = diminuição grave da ingestão		
1 = diminuição moderada da ingestão		
2 = sem diminuição da ingestão	☐	
B Perda de peso nos últimos 3 meses		
0 = superior a três quilos		
1 = não sabe informar		
2 = entre um e três quilos		
3 = sem perda de peso	☐	
C Mobilidade		
0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas		
1 = deambula mas não é capaz de sair de casa		
2 = normal	☐	
D Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos últimos três meses?		
0 = sim		
2 = não	☐	
E Problemas neuropsicológicos		
0 = demência ou depressão graves		
1 = demência ligeira		
2 = sem problemas psicológicos	☐	
F Índice de Massa Corporal = peso em kg / (estatura em m) ²		
0 = IMC < 19		
1 = 19 ≤ IMC < 21		
2 = 21 ≤ IMC < 23		
3 = IMC ≥ 23	☐	
Pontuação da Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos)	☐ ☐	
12-14 pontos: estado nutricional normal		
8-11 pontos: sob risco de desnutrição		
0-7 pontos: desnutrido		
Para uma avaliação mais detalhada, continue com as perguntas G-R		
Avaliação global		
G O doente vive na sua própria casa (não em instituição geriátrica ou hospital)		
1 = sim		
0 = não	☐	
H Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia?		
0 = sim		
1 = não	☐	
I Lesões de pele ou escaras?		
0 = sim		
1 = não	☐	
J Quantas refeições faz por dia?		
0 = uma refeição		
1 = duas refeições		
2 = três refeições	☐	
K O doente consome:		
• pelo menos uma porção diária de leite ou derivados (leite, queijo, iogurte)?	sim ☐ não ☐	
• duas ou mais porções semanais de leguminosas ou ovos?	sim ☐ não ☐	
• carne, peixe ou aves todos os dias?	sim ☐ não ☐	
0.0 = nenhuma ou uma resposta «sim»		
0.5 = duas respostas «sim»		
1.0 = três respostas «sim»	☐ ☐	
L O doente consome duas ou mais porções diárias de fruta ou produtos hortícolas?		
0 = não		
1 = sim	☐	
M Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o doente consome por dia?		
0.0 = menos de três copos		
0.5 = três a cinco copos		
1.0 = mais de cinco copos	☐ ☐	
N Modo de se alimentar		
0 = não é capaz de se alimentar sozinho		
1 = alimenta-se sozinho, porém com dificuldade		
2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade	☐	
O O doente acredita ter algum problema nutricional?		
0 = acredita estar desnutrido		
1 = não sabe dizer		
2 = acredita não ter um problema nutricional	☐	
P Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como considera o doente a sua própria saúde?		
0.0 = pior		
0.5 = não sabe		
1.0 = igual		
2.0 = melhor	☐ ☐	
Q Perímetro braquial (PB) em cm		
0.0 = PB < 21		
0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22		
1.0 = PB > 22	☐ ☐	
R Perímetro da perna (PP) em cm		
0 = PP < 31		
1 = PP ≥ 31	☐	
Avaliação global (máximo 16 pontos)	☐ ☐ ☐	
Pontuação da triagem	☐ ☐ ☐	
Pontuação total (máximo 30 pontos)	☐ ☐ ☐	
Avaliação do Estado Nutricional		
de 24 a 30 pontos	☐	estado nutricional normal
de 17 a 23,5 pontos	☐	sob risco de desnutrição
menos de 17 pontos	☐	desnutrido

Referências:
1. Velaz E, Vilari H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and Challenges. *J Nutr Health Aging*. 2006; 10:468-469.
2. Rubenstein LZ, Hanker JO, Salva A, Guigoz Y, Velaz E. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). *J Gerontol*. 2001; 56A: M365-377.
3. Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What does it tell us? *J Nutr Health Aging*. 2005; 10:455-467.
© Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners
© Nestlé, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M
Para maiores informações: www.mna-elderly.com

1.6.DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

Após analisar o diagnóstico individual dos diferentes parâmetros utilizados é possível determinar o diagnóstico nutricional e estabelecer a prescrição dietética.

O nutricionista deve prescrever a dieta com base no diagnóstico nutricional e objetivos proposto no atendimento nutricional. As alterações na dieta são os meios necessários para alcançar os objetivos, o processo é complexo e é comum os pacientes estarem ansiosos para terem a sua “dieta”, mas é importante o nutricionista esclarecer e orientar todas as fases do processo, praticar a educação nutricional para o paciente ter conhecimento suficiente para cumprir as orientações nutricionais propostas e atingir os objetivos nutricionais estabelecidos.



Referências Bibliográficas:

Bauer J., Biolo G., Cederholm T., Cesari M., *et al.* Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. JAMDA 14 (2013), 542e559.

Cuppari L. Nutrição clínica no adulto. 3ª ed. Barueri: Manole, 2014.

Gonçalves et al. Doença cardiovascular e hábitos do estilo de vida. Arq. Bras. Cardiol. 121 (10) • 2024. Link de acesso: <https://doi.org/10.36660/abc.20240149>. Acesso em: 08/02/2025.

Rossi L., Caruso L., Galante A.P. Avaliação nutricional: novas perspectivas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

Ribeiro S. M, Melo C. M. de, Tirapegui J. Avaliação nutricional: teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

Vitolo M. R. Nutrição da gestação ao envelhecimento. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2015.